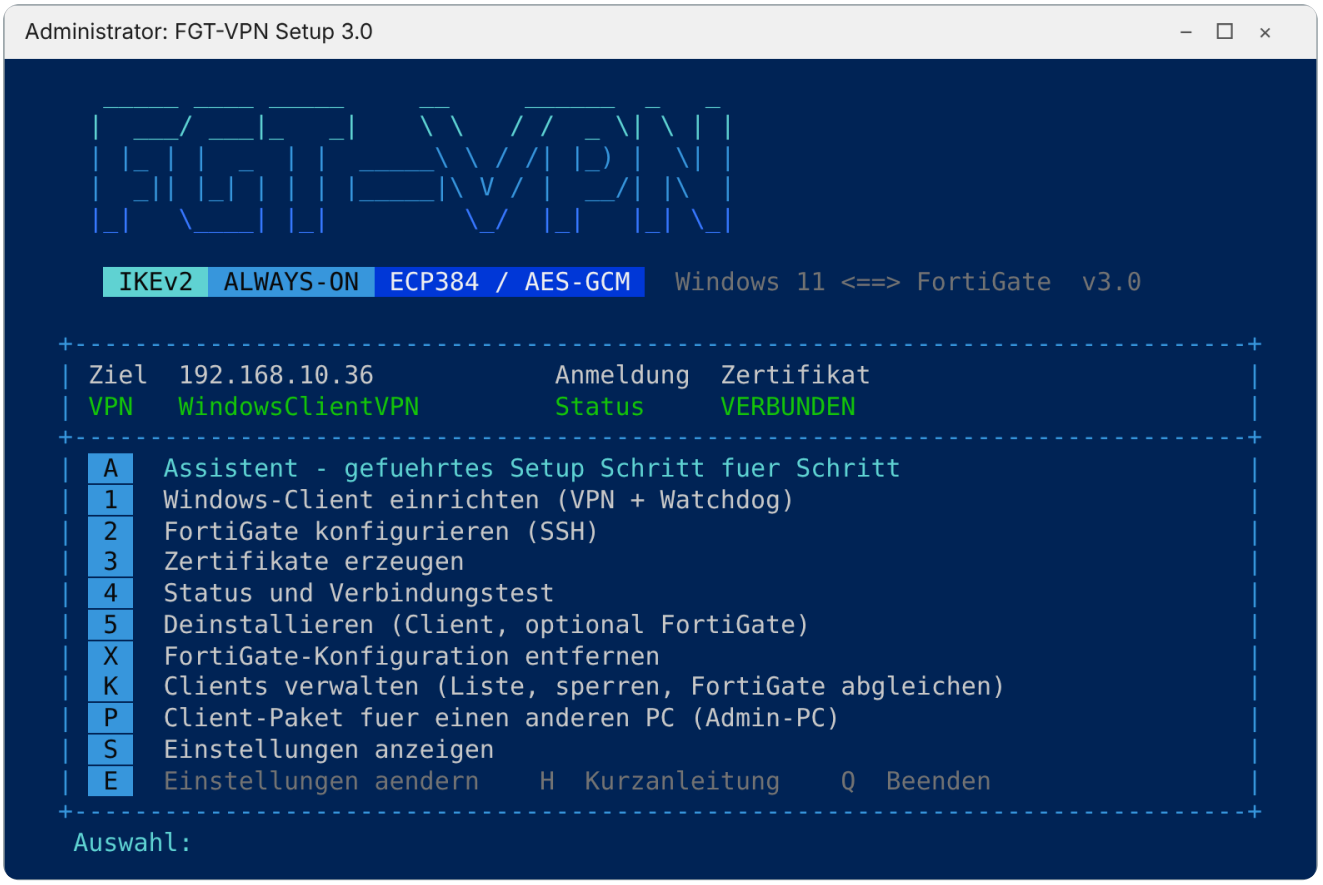
FGT-VPN Setup

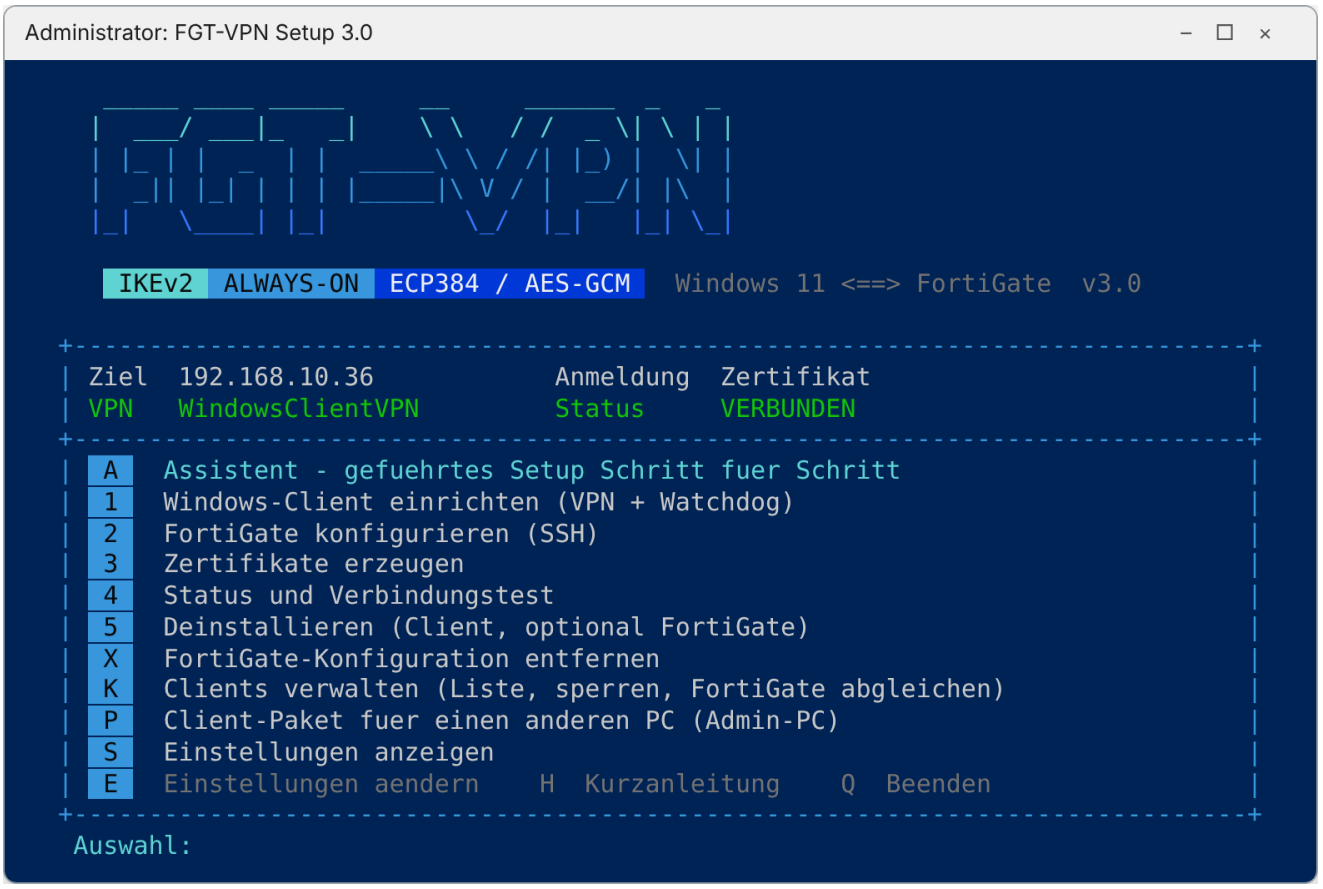
Bedienungsanleitung · Version 3.0



Always-On-IKEv2-VPN von Windows 11 zur FortiGate (FortiOS 7.6)
Stand: 12.11.2026

Always-On-IKEv2-VPN von Windows 11 zur FortiGate – vollständig per PowerShell eingerichtet.

Ein einzelnes PowerShell-Skript richtet den in Windows 11 eingebauten VPN-Client (IKEv2) und die FortiGate (FortiOS 7.6) passend zueinander ein. Der Tunnel startet als SYSTEM-Dienst beim Booten, also auch **ohne Benutzeranmeldung**, und baut sich bei Abbrüchen selbst wieder auf.



Funktionen

- **Windows-Bordmittel:** Es wird nichts installiert. Genutzt werden der eingebaute IKEv2-Client, `ssh.exe` (OpenSSH-Client) und die Aufgabenplanung.
- **Starke Krypto:** IKE mit AES-256 / SHA-384 / DH20 (ECP384), ESP mit AES-256-GCM, PFS mit DH20.
- **Eigene CA:**
  - Root-CA (RSA 4096) und FortiGate-Serverzertifikat (RSA 2048)
  - Client-Zertifikate als **ECDSA P-384**, weil Windows das bei ECP384 verlangt
- **FortiGate per SSH:** Das Skript legt an:
  - CA und Serverzertifikat
  - Peer-Gruppe (ein Peer je Client)
  - Adressen, Phase1 und Phase2
  - Policies mit vollem Logging
- **Split oder Full Tunnel**, optional Policies in **beide Richtungen** (LAN → VPN-Clients)

- **Clients sperren:** Ein Peer je PC (CN = Rechnername). Beim Sperren werden Peer und laufende Tunnel entfernt.
- **Client-Pakete für andere PCs:** Der VPN-Client braucht keinen Zugang zur FortiGate. Jedes Paket hat ein eigenes Zufallspasswort.
- **Sicher in der Anwendung:**
  - Sicherung des FortiGate-Stands vor jeder Änderung (`fgt-backups\`)
  - Prüfung der Policy-Reihenfolge (Deny davor?)
  - Aufräumen nicht mehr benötigter Objekte
- **Watchdog:** geplante Aufgabe als SYSTEM. Er setzt nach jeder Verbindung auch die Routen, weil `rasdial` die Profil-Routen nicht anwendet.
- **Deinstallation** des Clients und optional der kompletten FortiGate-Konfiguration
- **Auto-Modus** für Tests und Rollouts (`-Action ... -Auto`)

Voraussetzungen

Client	Windows 11 (Pro, Enterprise oder Education), Windows PowerShell 5.1, Administratorrechte (werden per UAC angefordert)
FortiGate	FortiOS 7.6 (getestet mit 7.6.8), SSH auf dem Management-Interface, UDP 500/4500 vom Client erreichbar
Netz	Der VPN-IP-Pool darf sich nicht mit internen oder lokalen Netzen überschneiden

Schnellstart (alles auf einem PC)

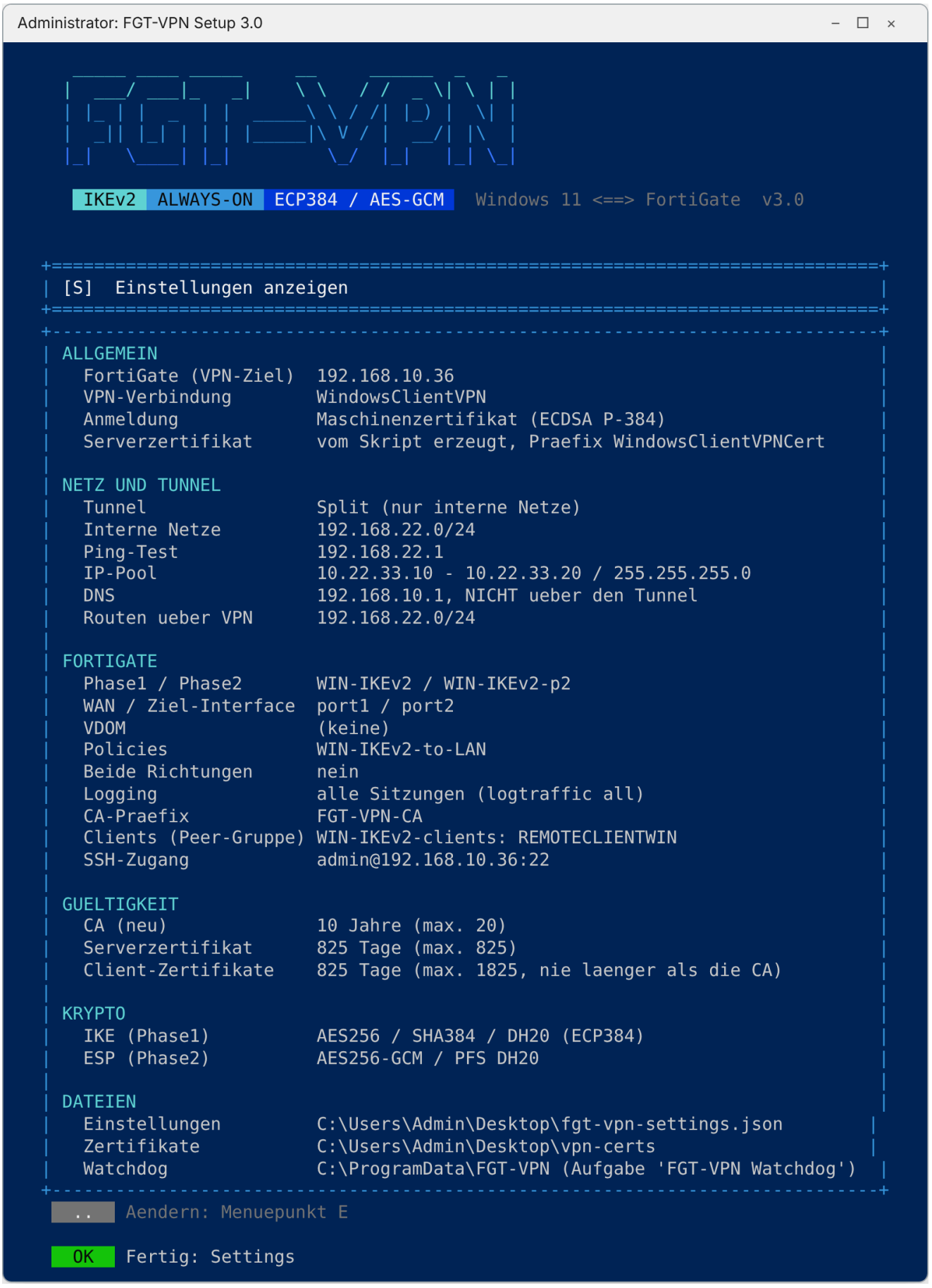
1. `FGT-VPN-Setup.ps1` in einen eigenen Ordner legen.
2. Rechtsklick auf die Datei und **„Mit PowerShell ausführen“** wählen, dann UAC bestätigen.
3. Beim ersten Start führt der **Assistent (A)** durch die vier Schritte:
    1. **Einstellungen:** FortiGate-Adresse, interne Netze, IP-Pool, DNS, Interfaces, Tunnel-Modus
    2. **Zertifikate (3):** CA, Serverzertifikat, Client-Zertifikat für diesen PC
    3. **FortiGate (2):** Übertragung per SSH. Das Admin-Passwort fragt `ssh.exe` selbst ab.
    4. **Windows-Client (1):** VPN-Verbindung und Watchdog, danach ein Verbindungstest

Danach steht der Tunnel. Nach einem Neustart verbindet er sich innerhalb etwa einer Minute ohne Anmeldung.

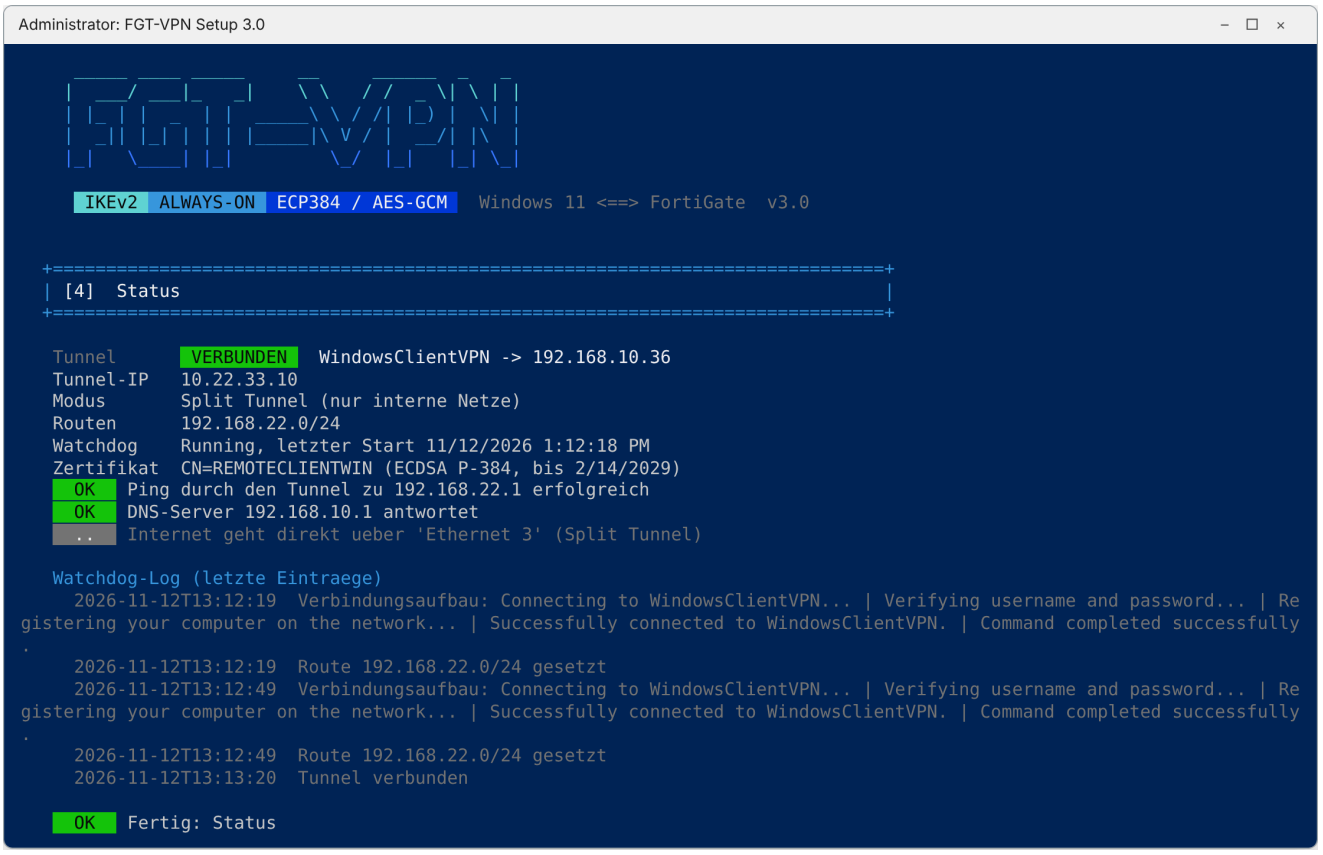
Menü

Taste	Funktion
A	Assistent – geführtes Setup
1	Windows-Client einrichten (VPN-Verbindung, Krypto, Routen, Watchdog)
2	FortiGate konfigurieren (per SSH oder als CLI-Datei)
3	Zertifikate erzeugen (CA, Server, Client für diesen PC)
4	Status und Verbindungstest
5	Deinstallieren (Client, optional FortiGate und Zertifikate)
X	FortiGate-Konfiguration entfernen
K	Clients verwalten: Liste, sperren, FortiGate abgleichen
P	Client-Paket für einen anderen PC
S	Einstellungen anzeigen
E	Einstellungen ändern
H	Kurzanleitung

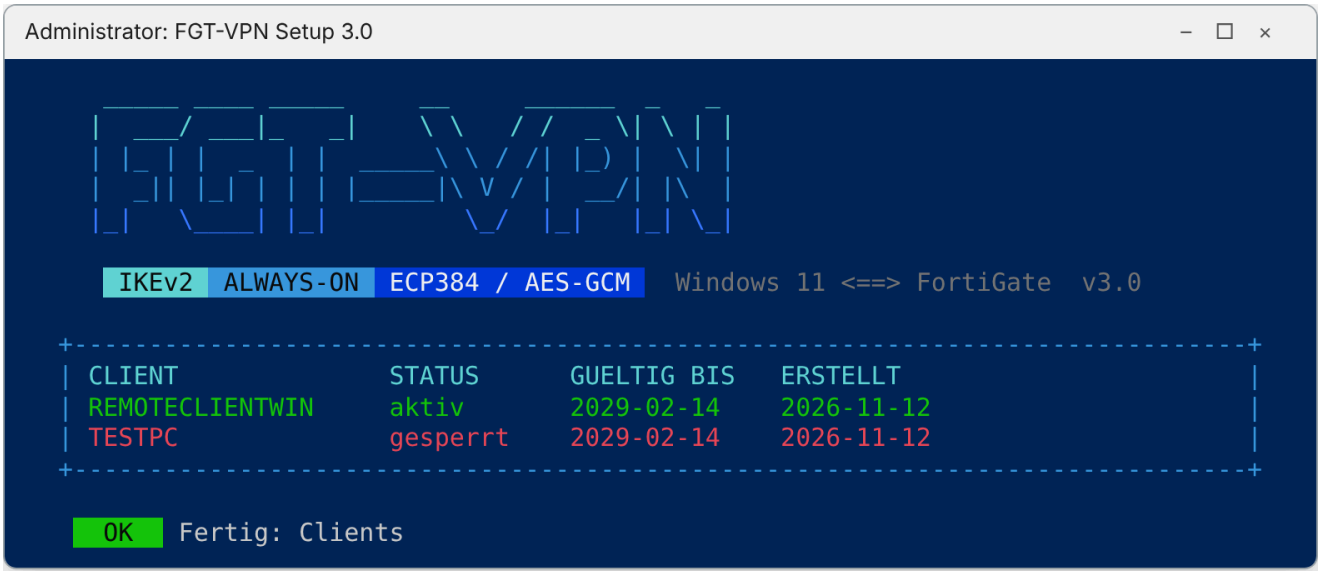
Einstellungen anzeigen (S)



Status und Verbindungstest (4)



Clients verwalten (K)



Admin-PC und VPN-Client getrennt

Der PC mit dem VPN muss **keinen** Zugang zur FortiGate haben.

Auf dem Admin-PC (mit Zugriff auf die FortiGate):

1. **3** Zertifikate erzeugen

2. **2** FortiGate konfigurieren
3. **P** Client-Paket für den Rechnernamen des VPN-Clients erzeugen. Das Skript zeigt das **Paket-Passwort einmal** an. Gib es getrennt vom Paket weiter.
4. Den neuen Client freischalten: die Rückfrage direkt nach P bestätigen, oder später über **K → 2**

Auf dem VPN-Client: `vpn-client-<PC>.zip` entpacken, `Installieren.cmd` starten und das Paket-Passwort eingeben.

Hat auch der Admin-PC kein SSH zur FortiGate, wählst du unter **2** die Option „CLI-Datei“ und fügst die Datei in der FortiGate-CLI ein.

Client sperren

Unter **K → 1** sperrst du einen Client. Das Skript:

- markiert ihn im Client-Verzeichnis (`vpn-certs\clients.json`) als gesperrt,
- entfernt seinen Peer auf der FortiGate,
- trennt die laufenden Tunnel dieser Phase1. Berechtigte Clients verbinden sich über den Watchdog nach wenigen Sekunden neu.

Gültigkeit der Zertifikate

Das Skript fragt die Laufzeit beim Erzeugen ab und hält dabei Obergrenzen ein:

Zertifikat	Vorgabe	Maximum
Root-CA	10 Jahre	20 Jahre
FortiGate-Serverzertifikat	825 Tage	825 Tage
Client-Zertifikate	825 Tage	5 Jahre

Kein Zertifikat ist länger gültig als die ausstellende CA. Status und Client-Liste warnen 30 Tage vor dem Ablauf.

Auto-Modus (Tests, Rollout)

```
.\FGT-VPN-Setup.ps1 -Action "Certs,Fgt,Client,Status" -Auto -PfxPassword "..." -LogFile C:\temp\vpn.log
```

Aktionen: `Menu, Wizard, Help, Settings, Certs, Fgt, FgtRemove, Client, Package, Clients, Peers, Revoke, Status, Uninstall, Purge`

Weitere Schalter:

Schalter	Wirkung
`-NewCa`	erzeugt eine neue CA
`-ClientName <PC>`	für `Package` und `Revoke`
`-MovePolicies`	verschiebt die eigenen Policies vor eine Deny-Policy
`-VpnUser` / `-VpnPassword`	Zugangsdaten bei EAP

Das FortiGate-Passwort fragt `ssh.exe` immer selbst ab.

Was das Skript anlegt

Auf der FortiGate (mit `<P1>` = Name der Phase1, Standard `WIN-IKEv2`):

- `config vpn certificate ca`: `<CA-Präfix>-<id>`
- `config vpn certificate local`: `<Server-Präfix>-<id>`
- `config user peer`: `<P1>-c-<PC>` je Client
- `config user peergrp`: `<P1>-clients`
- `config firewall address`: `<P1>-pool`, `<P1>-lan1..n`, optional `<P1>-dns`
- `config firewall addrgrp`: `<P1>-lan`
- `config vpn ipsec phase1-interface`: `<P1>` (Dial-up, IKEv2, Mode-Config)
- `config vpn ipsec phase2-interface`: `<P1>-p2`
- `config firewall policy`: `<P1>-to-LAN`, optional `<P1>-from-LAN` und `<P1>-to-Internet` (NAT), jeweils mit `logtraffic all`

Auf Windows:

- VPN-Verbindung für alle Benutzer mit Zertifikatsfilter auf die eigene CA
- `C:\ProgramData\FGT-VPN\watchdog.ps1` und die Aufgabe „FGT-VPN Watchdog“ (SYSTEM, beim Start)
- Zertifikate im Computer-Speicher: Root-CA und Client-Zertifikat

Bekannte Grenzen

- **EAP** (Benutzer/Passwort) funktioniert nur als Benutzer-VPN mit Anmeldedialog. Windows reicht EAP-Zugangsdaten bei `rasdial` nicht durch (Fehler 703). Always-On vor der Anmeldung geht nur mit Zertifikat.
- **IPv6:** Der Tunnel ist nur IPv4. Im Full-Tunnel geht IPv6-Verkehr am Tunnel vorbei.
- **DNS über den Tunnel:** Liegt der DNS-Server außerhalb der internen Netze, muss er hinter den Ziel-Interfaces der Policy erreichbar sein.

Kurzanleitung im Skript (H)



Fehlercodes

Code	Bedeutung
809	keine Antwort – UDP 500/4500, Adresse oder Phase1-Interface prüfen
13801	Serverzertifikat: SAN, EKU oder CA passt nicht
13806	kein passendes Client-Zertifikat (ECDSA P-384 der aktuellen CA?)
13868	Krypto-Proposals passen nicht
703	EAP ohne Benutzerdialog (siehe Bekannte Grenzen)

Lizenz

MIT. Nutzung auf eigene Verantwortung. Vor dem Produktiveinsatz bitte in einer Testumgebung prüfen.